Struktura članka

1. Uvod

- Razvoj umjetne inteligencije i njena uloga u ekonomiji
- Trenutno stanje tržišta nekretnina i izazovi predviđanja cijena
- Problem ograničenja tradicionalnih metoda predviđanja
- Definicija i značaj prediktivnih modela u ekonomskoj analizi
- Cilj i doprinos rada

2. Umjetna inteligencija u ekonomiji

- Pregled primjene UI u ekonomiji
  * Automatizirano trgovanje
  * Predviđanje tržišta
  * Analiza potrošačkih navika
- Postojeće metode predviđanja cijena nekretnina
  * Tradicionalni statistički pristupi
  * Moderne UI metode
- Uspješne primjene UI u sektoru nekretnina
- Uloga strojnog učenja u donošenju ekonomskih odluka
- Prednosti i izazovi primjene dubokog učenja

3. LSTM modeli i vremenske serije

- Teoretske osnove rekurzivnih neuronskih mreža (RNN)
- Arhitektura i princip rada LSTM modela
- Prednosti LSTM-a za analizu vremenskih serija
- Pregled dosadašnjih primjena LSTM-a u ekonomskoj analizi

4. Metodologija istraživanja

- Podaci:
  * Opis i izvori socio-ekonomskih podataka
  * Vremenski period analize
  * Proces čišćenja i pripreme podataka
- Pretprocesiranje vremenskih serija:
  * Handling missing values
  * Skaliranje i normalizacija
  * Tretiranje sezonalnosti
- Modeliranje:
  * Arhitektura LSTM modela
  * Parametri i hiperparametarska optimizacija
  * Strategija podjele podataka
- Evaluacija:
  * Metrike procjene (RootMeanSquareError, MeanAbsoluteError, MeanApsolutePercentageError)
  * Komparativna analiza s drugim modelima

5. Rezultati i analiza

- Grafički prikaz predviđenih vs. stvarnih vrijednosti
- Analiza performansi modela:
  * Točnost na različitim vremenskim periodima
  * Analiza grešaka i odstupanja
  * Robusnost modela
- Utjecaj socio-ekonomskih faktora na predikcije
- Praktična primjenjivost rezultata za različite investitore

6. Ograničenja i etička razmatranja

- Tehnička ograničenja modela
- Izazovi implementacije u praksi
- Etički aspekti UI-baziranog predviđanja cijena nekretnina
- Potencijalni društveni utjecaj

7. Zaključak i budući pravci istraživanja

- Sažetak ključnih nalaza
- Praktične implikacije za tržište nekretnina
- Preporuke za poboljšanje modela
- Smjernice za buduća istraživanja

8. Literatura

- Teorijska pozadina
- Metodologija
- Slična istraživanja
- Izvori podataka

Dodaci:

Appendix A: Tehnički detalji implementacije

Appendix B: Rječnik tehničkih pojmova